

1. Στο σημερινό εργαστήριο θα εξετάσετε πυκνωτές, την συνδεσμολογία τους καθώς και την φόρτιση και εκφόρτισή τους μέσω αντιστάσεων.

Για την φόρτιση ενός πυκνωτή χωρητικότητας C , θα χρησιμοποιήσετε μια αντίσταση R και μια πηγή δυναμικού V_0 και θα μετρήσετε την διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης. Η σχέση που δίνει την τάση στα άκρα ενός πυκνωτή που εκφορτίζεται είναι: $V = V_0 e^{-t/RC}$.

Θεωρήστε ότι έχετε έναν πυκνωτή άγνωστης χωρητικότητας C .

(α) Εξηγήστε πως θα μπορούσατε χρησιμοποιώντας το πολύμετρο να εκτιμήσετε την τιμή της άγνωστης χωρητικότητας του πυκνωτή κάνοντας μία και μόνο μέτρηση. [4μ]

(β) Η εκτίμηση της χωρητικότητας σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής και θα χρειαστούν μια σειρά από μετρήσεις. Εξηγήστε:

(i) τις μετρήσεις που θα πρέπει να κάνετε [1μ]

(ii) το γράφημα που θα πρέπει να κατασκευάσετε [1μ]

(iii) πως θα βρείτε την άγνωστη χωρητικότητα από το γράφημα που κατασκευάσατε. [4μ]

Λύση:

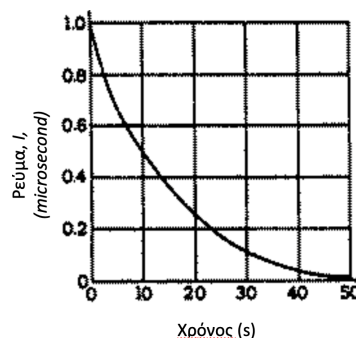
(α) Επειδή η τάση στα άκρα του πυκνωτή κατά την φόρτιση είναι $V(t) = \mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$, όπου $\mathcal{E}$ η ηλεκτρεγερτική δύναμη της μπαταρίας ή $V(t) = \mathcal{E}e^{-t/RC}$ κατά την αποφόρτισή του, θα χρειαστεί να μετρήσουμε τον χρόνο που απαιτείται για να φθάσει η τάση στα άκρα του πυκνωτή στο ~64% της αρχικής της τιμής όταν ο πυκνωτής εκφορτίζεται ή στο ~36% της μέγιστης τιμής όταν ο πυκνωτής φορτίζεται. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε $t = \tau = RC$ γιατί τότε θα έχουμε $V(t) = \mathcal{E}(1 - e^{-1}) = \mathcal{E}\left(1 - \frac{1}{e}\right) \approx \mathcal{E} \cdot 64\%$ για την φόρτιση και αντίστοιχα για την εκφόρτιση, $V(t) = \mathcal{E}\frac{1}{e} \approx \mathcal{E} \cdot 36\%$. Επομένως $C = \tau = RC \Rightarrow C = \tau/R$.

(βi) Θα χρειαστεί να πάρετε μετρήσεις της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή συναρτήσει του χρόνου, είτε κατά την φόρτιση ή εκφόρτιση.

(βii) Θα πρέπει να κατασκευάσουμε το γράφημα της τάσης στα άκρα του πυκνωτή συναρτήσει του χρόνου σε ημιλογαριθμικό χαρτί. Αν οι μετρήσεις ακολουθούν τις εξισώσεις της φόρτισης/εκφόρτισης ενός πυκνωτή, θα δούμε ότι οι μετρήσεις βρίσκονται σε ευθεία.

(βiii) Κάνοντας προσαρμογή ευθείας ελαχίστων τετραγώνων του γραφήματος του $\ln(V(t))$ συναρτήσει του χρόνου θα δώσει κλίση ίση με $1/RC$.

2. [5μ] Το διπλανό γράφημα δείχνει το ρεύμα I που διαρρέει ένα κύκλωμα συναρτήσει του χρόνου καθώς φορτίζεται κάποιος πυκνωτής χωρητικότητας C με την βοήθεια μιας μπαταρίας και μιας αντίστασης R συνδεδεμένα σε σειρά με το πυκνωτή. Ποιο από τα ακόλουθα μπορούμε να συμπεράνουμε:



(Α) Η περίοδος ταλάντωσης του κυκλώματος είναι περίπου 20s.

(Β) Η σταθερά RC είναι περίπου 14s.

(Γ) Η χρονική σταθερά του κυκλώματος είναι περίπου 10s.

(Δ) Η αντίσταση είναι περίπου $10^6 \Omega$

(Ε) Η χωρητικότητα C του πυκνωτή είναι περίπου $0.7\mu F$

Λύση

Το ρεύμα για φορτιζόμενο πυκνωτή δίνεται από την σχέση: $I = I_0(e^{-t/RC})$. Όταν ο χρόνος είναι $t = RC$ τότε θα έχουμε: $I = I_0(e^{-1}) = \frac{I_0}{e} \sim 37\%I_0$. Επομένως από το γράφημα, $0.37I_0 = 0.37A$ αντιστοιχεί σε $\sim 14\text{sec}$.